

Statistique inférentielle

Chapitre 1 : Échantillonnage et distributions d'échantillonnage

Jaouad Madkour

26 juillet 2026

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Plan du chapitre

Où en sommes-nous ?

Échantillonnage et estimation ponctuelle

Distribution d'échantillonnage de la moyenne

Le théorème central limite

Distribution d'échantillonnage de la proportion

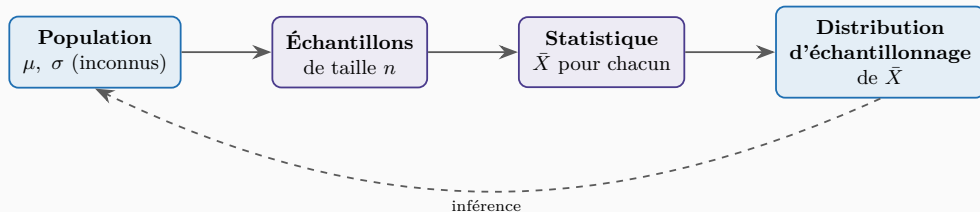
Propriétés d'un bon estimateur

Synthèse

Où en sommes-nous ?

Le fil conducteur

Nous entrons dans l'**inférence** : utiliser un **échantillon** pour conclure sur une **population**. Clé de voûte : une statistique (comme $\bar{X}$) est elle-même une **variable aléatoire**.



Intuition

Chaque échantillon donne un $\bar{x}$ différent. La loi de ces valeurs — la **distribution d'échantillonnage** — dit à quel point $\bar{X}$ approche μ .

Échantillonnage et estimation ponctuelle

Échantillon aléatoire simple

Définition

Un **échantillon aléatoire simple** de taille n est tiré de sorte que chaque échantillon possible ait la **même** probabilité d'être sélectionné.

Intuition

Le tirage aléatoire est ce qui rend l'échantillon **représentatif** *en probabilité* et autorise à quantifier l'incertitude. Un échantillon biaisé invalide toute inférence.

Estimateurs et paramètres

On estime un **paramètre** de population par une **statistique** d'échantillon :

$$\bar{x} \rightarrow \mu, \quad s \rightarrow \sigma, \quad \bar{p} \rightarrow p.$$

Application en sciences économiques

Le revenu moyen d'une population est estimé par le revenu moyen de l'enquête ; le taux de chômage p par la proportion de chômeurs dans l'échantillon de l'enquête Emploi.

Distribution d'échantillonnage de la moyenne

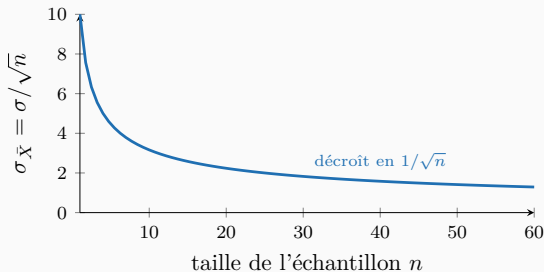
Espérance et erreur standard

Pour un échantillon aléatoire de taille n tiré d'une population (μ, σ) :

$$E(\bar{X}) = \mu, \quad \sigma_{\bar{X}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}.$$

- $E(\bar{X}) = \mu$: $\bar{X}$ est un estimateur **sans biais** de μ ;
- $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$ est l'**erreur standard** : la dispersion des $\bar{x}$ possibles.

L'effet de la taille d'échantillon



Intuition

Plus n grandit, plus $\sigma_{\bar{X}}$ diminue : l'estimation devient **plus précise**, mais en $1/\sqrt{n}$ (quadrupler n ne fait que **diviser par 2** l'erreur).

Application en sciences économiques

Ce compromis **précision** / **coût** guide la taille des enquêtes : au-delà d'un certain n , gagner en précision coûte très cher pour un gain marginal faible.

Le théorème central limite

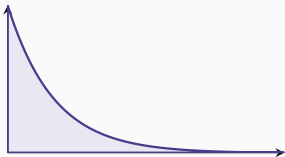
Théorème central limite (TCL)

Pour un échantillon aléatoire de taille n **suffisamment grande** ($n \geq 30$ en pratique), la distribution d'échantillonnage de $\bar{X}$ est **approximativement normale** :

$$\bar{X} \approx \mathcal{N}\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right),$$

quelle que soit la forme de la population.

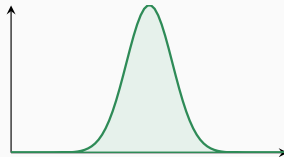
Population (asymétrique)



$\bar{X}, n = 5$



$\bar{X}, n = 30$



Pourquoi le TCL est central

Intuition

Même partant d'une population très asymétrique, la **moyenne** d'un grand échantillon se distribue normalement. C'est ce qui rend la loi normale omniprésente en inférence.

Application en sciences économiques

Le TCL **justifie** l'usage de la loi normale pour construire intervalles de confiance et tests sur des moyennes économiques (salaire moyen, dépense moyenne...), sans hypothèse sur la forme de la population. C'est le fondement des chapitres 8 à 13.

Distribution d'échantillonnage de la proportion

Moments de $\bar{p}$

Pour la proportion d'échantillon $\bar{p}$:

$$E(\bar{p}) = p, \quad \sigma_{\bar{p}} = \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}.$$

Pour n grand, $\bar{p}$ est **approximativement normale** (TCL).

Application en sciences économiques

Un **sondage** estime une part de marché ou une intention de vote p par $\bar{p}$; l'erreur standard $\sqrt{p(1-p)/n}$ donne la fameuse « marge d'erreur » annoncée ($\pm$ quelques points).

Propriétés d'un bon estimateur

Qualités d'un estimateur

- **Sans biais** : $E(\hat{\theta}) = \theta$ (juste en moyenne) ;
- **Efficace** : variance la plus **faible** possible ;
- **Convergent** : $\hat{\theta} \rightarrow \theta$ quand $n \rightarrow \infty$.

Intuition

Un bon estimateur vise juste (sans biais), vise serré (efficace) et s'améliore avec les données (convergent). $\bar{X}$ possède ces trois qualités pour μ .

Synthèse

L'essentiel du chapitre 7

- Une statistique $(\bar{X}, \bar{p})$ est une **variable aléatoire** : elle a une **distribution d'échantillonnage**.
- Moyenne : $E(\bar{X}) = \mu$, erreur standard $\sigma_{\bar{X}} = \sigma/\sqrt{n}$.
- **TCL** : pour $n \geq 30$, $\bar{X}$ est $\sim$ normale, quelle que soit la population.
- Proportion : $E(\bar{p}) = p$, $\sigma_{\bar{p}} = \sqrt{p(1-p)/n}$.
- Un bon estimateur est **sans biais, efficace, convergent**.

Vers le chapitre 8

Nous savons que $\bar{X}$ gravite autour de μ avec une erreur $\sigma/\sqrt{n}$. Le chapitre 8 en déduit un **intervalle** de valeurs plausibles pour μ : l'estimation par intervalle de confiance.